PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

키오스크 주문 기반 부품 자재 자동 발주 AI 시스템

프로젝트명	키오스크 자재 자동 발주 엔진 (Auto-BOM Order AI)	작성일 / 버전	2026. 11. 02 / v1.3 (Simple)
핵심 목표	키오스크 완제품 주문 접수 시, 필요 부품 자재 목록 산출 및 협력사 발주서 자동 생성		

1. 프로젝트 개요 및 핵심 기능

- **추진 배경**: 키오스크 주문 접수 후 모델별로 필요한 부품(디스플레이, 점자 패드, 프린터 등)을 수기 계산하여 발주서를 작성하던 번거로움과 누락 실수를 방지.
- **핵심 기능**: 고객사의 완제품 주문 수량을 입력하면, AI 엔진이 모델별 부품 구성표(BOM)와 현재 창고 재고를 대조하여 **실제 발주가 필요한 부품 목록과 발주서(PDF/Excel)를 1초 만에 자동 생성**.

2. 관리 대상 완제품 5종 라인업 (전 모델 화이트 컬러)

No	제품 코드	모델명	형태 / 화면	구분	핵심 전용 부품
01	KS32BFW1-WH	**Kiosk Stand 32 BF-Pro**	스탠드 / 32"	배리어프리	32" 패널, 점자 패드, 전동 리프트
02	KS27BFW1-WH	**Kiosk Stand 27 BF-Core**	스탠드 / 27"	배리어프리	27" 패널, 점자 패드, TTS 스피커
03	KS32OPW1-WH	**Kiosk Stand 32 Standard-Max**	스탠드 / 32"	일반 결제	32" 패널, 대형 스탠드, 영수증 프린터
04	KS27OPW1-WH	**Kiosk Stand 27 Standard**	스탠드 / 27"	일반 결제	27" 패널, 슬림 스탠드, IC/NFC 모듈
05	KW27OPW1-WH	**Kiosk Wall 27 Flush-Fit**	매립형 / 27"	일반 결제	27" 패널, 벽면 매립 브라켓

3. 부품 자재 자동 발주 워크플로우

STEP 1. 키오스크 주문 접수
고객 주문서 입력 (예: KS32BFW1-WH 10대, KW27OPW1-WH 5대 접수)

STEP 2. AI 부품 소요량 자동 계산
모델별 BOM(부품 구성표) 기반으로 필요 부품 총 수량 일괄 분해 계산

STEP 3. 보유 재고 대조 및 부족분 추출
[총 필요 부품 - 현재 가용 재고 = **실제 발주 필요 수량**] 자동 판별

STEP 4. 협력업체별 발주서 생성
디스플레이사, 프레임 공장, 결제기 부품사별로 구분된 양식 발주서 원클릭 출력

핵심 편의 기능: 수기 입력 없이 주문 수량만 넣으면 부품 공급사별 표준 양식(엑셀/PDF 발주서)이 자동으로 분류·생성되어 담당자 확인 후 바로 전송 가능합니다.

4. 주요 기능 요구사항 (Simple Scope)

- **주문 입력 화면**: 5종 키오스크 중 주문받은 제품 코드와 수량을 간편하게 선택·입력하는 대시보드.
- **부품 매핑 DB (BOM)**: 각 키오스크 코드별로 들어가는 세부 부품(패널, 보드, 결제기, 케이블 등)의 정격 규격 및 공급처 매핑 관리.
- **원클릭 발주서 출력**: 부품 공급사(제조사)별로 구분된 자재 발주서를 PDF 및 Excel 형식으로 다운로드/출력.
- **알림 기능**: 특정 부품의 재고가 최소 안전 재고 이하로 떨어질 경우 사전 경고 표시.